Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЁТ
Задание №1

Дисциплина: 《Эргатические системы》

Студент Чэнь Цзяхэ
фамилия, имя, отчество

Группа ИУ1И-41М

Преподаватель 01/04/2026 А.С. Кучин
(Подпись, дата) (И.О. Фамили

2026

1. Цель задания

Исследовать скрытые характеристики сигналов электроэнцефалографии (ЭЭГ), освоить методы фильтрации, спектрального анализа и вейвлет-преобразования для выявления особенностей сигнала, связанных с эпилептическим приступом.

2. Теоретические сведения

Сигналы ЭЭГ представляют собой многоканальные временные ряды, отражающие электрическую активность мозга. Для их анализа используются методы частотного анализа, включая построение спектрограммы, которая показывает изменение частотного состава сигнала во времени. Вейвлет-преобразование является более гибким инструментом, позволяющим одновременно оценить частотные и временные характеристики сигнала, что особенно важно для выявления коротких и нестационарных событий, таких как эпилептические приступы.

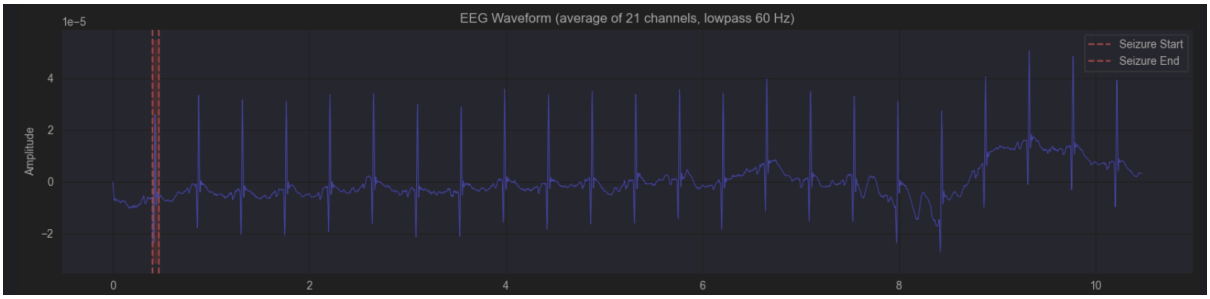
3. Результаты экспериментов

3.1 Описание исходных данных

В работе использована запись ЭЭГ в формате EDF, загруженная из базы данных. Сигнал записан с частотой дискретизации 256 Гц и содержит данные с 21 канала. По аннотации датасета определён интервал времени, соответствующий эпилептическому приступу, длительностью 0,07 секунд, начинающийся на 0,40 секунде записи. Для анализа выбрана временная область, включающая приступ и предшествующие ему изменения.

3.2 Предварительная обработка сигнала

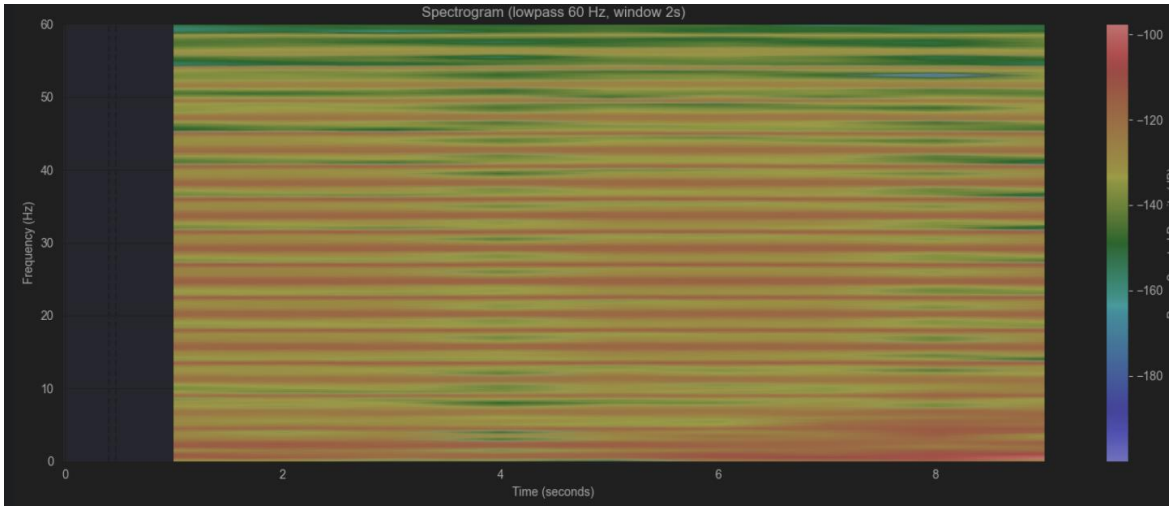
Для получения усреднённого сигнала, отражающего общую активность мозга, все 21 каналы ЭЭГ были усреднены. Из полученного сигнала были удалены высокочастотные компоненты выше 60 Гц с помощью фильтрации, что позволило убрать шумы и артефакты, не связанные с основной мозговой активностью.



На графике видно изменение амплитуды сигнала во времени. В момент приступа наблюдается характерное изменение паттерна, проявляющееся в увеличении амплитуды и частоты колебаний.

3.3 Спектральный анализ сигнала

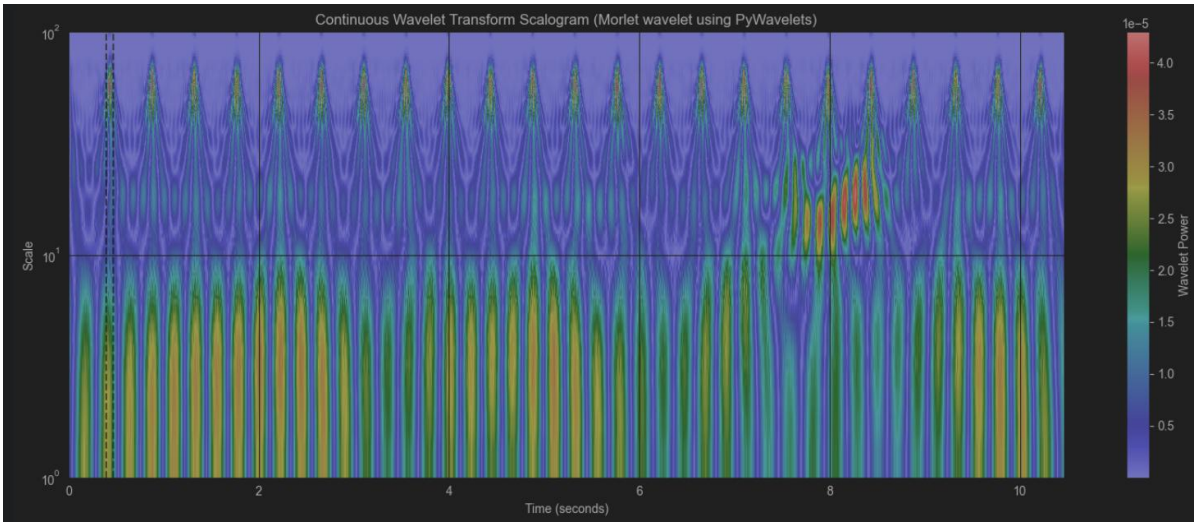
Для фильтрованного сигнала была построена спектрограмма, показывающая распределение мощности сигнала по частотам в зависимости от времени.



Спектрограмма показывает, что в период приступа происходит изменение частотного состава сигнала. Наблюдается усиление мощности в определённых частотных диапазонах, что соответствует характерным паттернам мозговой активности во время эпилептического приступа.

3.4 Вейвлет-преобразование сигнала

Для детального анализа нестационарных особенностей сигнала было проведено непрерывное вейвлет-преобразование с использованием вейвлета Морле. Результатом является скейлограмма, показывающая изменение мощности сигнала в зависимости от масштаба (частоты) и времени.



На скейлограмме отчётливо видно локальное увеличение мощности сигнала в момент приступа. Это подтверждает наличие временных и частотных особенностей, характерных для приступа, которые хорошо выделяются при помощи вейвлет-преобразования.

4. Выводы

В ходе работы была проведена обработка и анализ сигнала ЭЭГ, включающий фильтрацию, усреднение каналов, построение спектрограммы и скейлограммы. Методы частотного и вейвлет-анализа позволили выявить характерные изменения сигнала, связанные с эпилептическим приступом. Полученные результаты подтверждают, что комбинация этих методов является эффективным инструментом для исследования скрытых характеристик сигналов ЭЭГ и выявления патологических изменений мозговой активности.